

CKD caremap

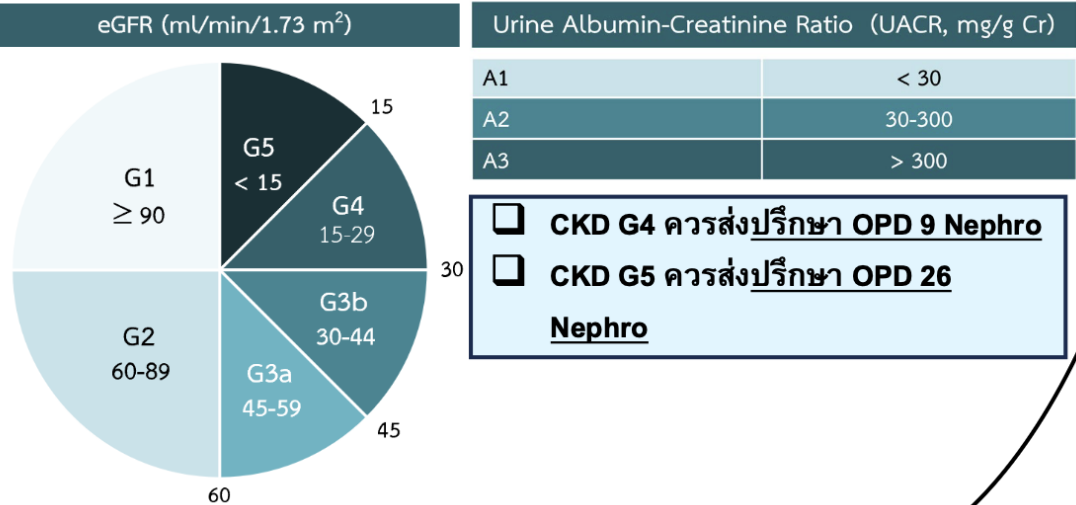
Courtesy Aj. Karn Pongsuwan

การวินิจฉัย

ภาวะที่ผู้ป่วยมีความผิดปกติทางโครงสร้างหรือหน้าที่ของไต > 3 เดือน

- eGFR < 60 ml/min/1.73 m² หรือ
- Markers ของ kidney damage เช่น
 - Albuminuria: UACR ≥ 30 mg/g (≥A2)

ระยะของโรคไตเรื้อรัง:



- ☐ CKD G4 ควรส่งปรึกษา OPD 9 Nephro
- ☐ CKD G5 ควรส่งปรึกษา OPD 26 Nephro

การตรวจติดตามผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

ระยะตาม eGFR	ถ้าอาการคงที่
1 – 2	ทุก 6 - 12 เดือน
3	ทุก 4 – 6 เดือน
4	ทุก 3 - 4 เดือน
5	ทุก 1 – 3 เดือน (ขึ้นกับอาการของผู้ป่วย)

โรคไตเรื้อรัง
Chronic kidney disease (CKD)

- ข้อบ่งชี้ในการทำ Ultrasound KUB:
1. Microscopic/Gross hematuria (rule out renal stone)
 2. Recurrent UTI
 3. Suspected obstructive uropathy
 - Frank pain
 - History of stone
 - Intraabdominal/GU malignancy
 4. Rapidly progressive CKD (± doppler R/O renal artery stenosis)
 5. Family history of ADPKD or bimanual palpation +ve
- **ไม่จำเป็นต้องทำ U/S KUB ในผู้ป่วย CKD ทุกราย**

Lab	G3a – 3b	G4 – G5
Creatinine, eGFR & Electrolytes	ทุกนัด *Cr, K ใน 2 – 4 สัปดาห์ หลังเริ่มหรือปรับเพิ่มขนาด ACEI/ARB	
Urinalysis & UACR or UPCR	ทุก 6 เดือน (A2-A3) – ทุก 12 เดือน (A1)	
Anemia		
<u>Without anemia</u> : CBC (ไม่ส่ง iron profile)	1 ปี	6 เดือน
<u>With anemia</u> : CBC + TSAT, Ferritin	3 – 6 เดือน	
CKD-Mineral and bone disorder (MBD)		
• Ca, P	6 – 12 เดือน	3 – 6 เดือน
• Parathyroid hormone (PTH) (*เริ่มส่ง G3b)	12 เดือน	3 – 12 เดือน
DM		
• HbA1c, FBS	3 – 6 เดือน (F/U in DM)	
Lipid profile (Total cholesterol, LDL, HDL, TG)	6 – 12 เดือน (F/U LDL, non-HDL in dyslipidemia)	

Adapted from Thai CKD in Adult (NST) 2022, KDIGO CKD 2024.

โรคไตเรื้อรัง

คำแนะนำ

ด้านโภชนาการ

- จำกัดอาหารเค็ม
- โปรตีน
 - **Non-dialysis:** จำกัดโปรตีน
 - **Dialysis:** รับประทานโปรตีนปริมาณปกติ

ข้อมูลสำหรับ
แนะนำผู้ป่วย



ด้านการใช้ยา

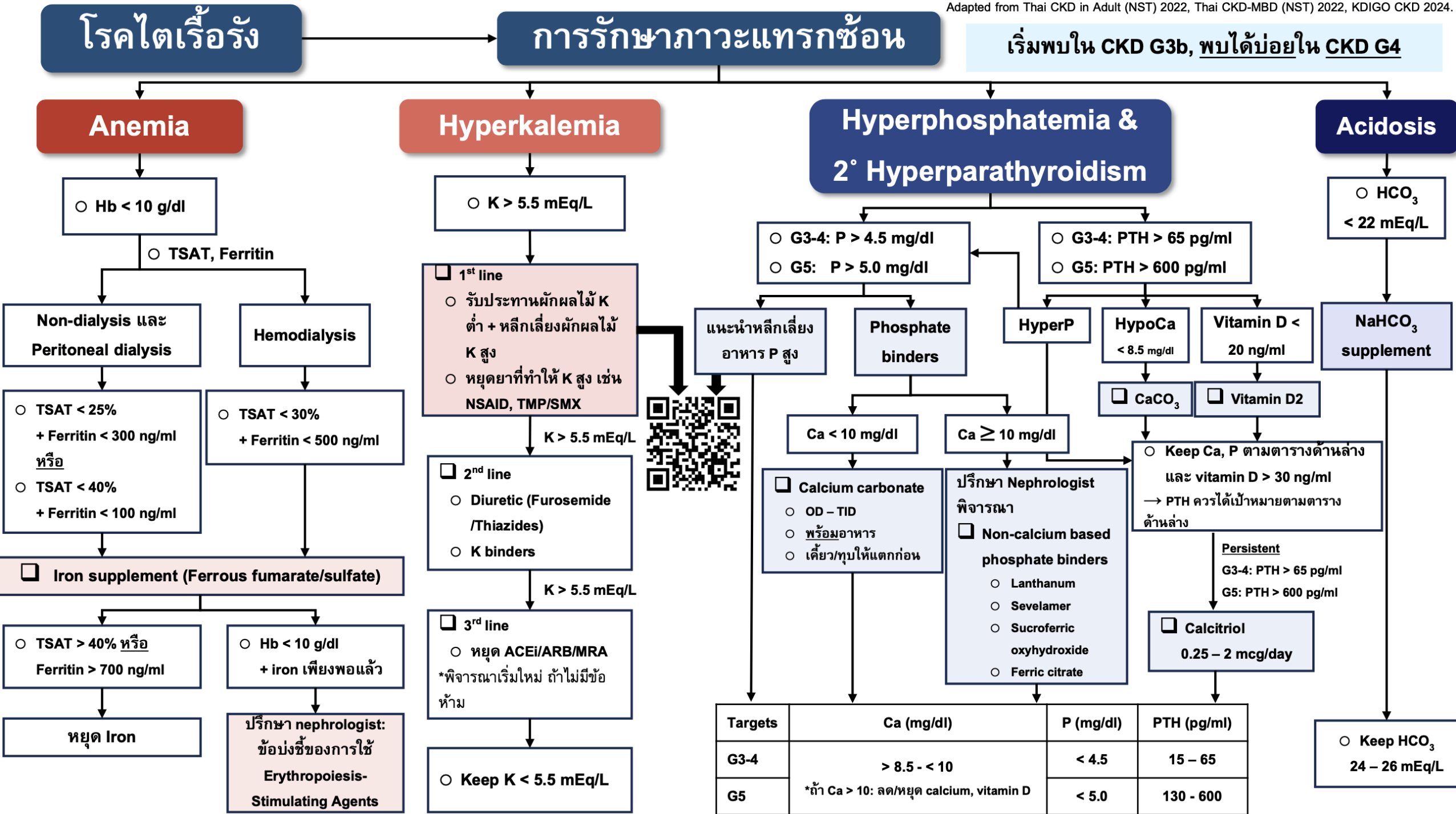
- หลีกเลี่ยง: NSAID, สมุนไพรร
- หยุดชั่วคราวในวันที่ไม่สบาย: ACEI/ARB, SGLT2i, Metformin, Diuretics

การปรับพฤติกรรม

- หยุดสูบบุหรี่
- ออกกำลังกาย ≥ 150 นาที/สัปดาห์ (30 นาที/วัน x 5 วัน/สัปดาห์)
- ดัชนีมวลกาย $18.5 - 22.9 \text{ kg/m}^2$ (ลดน้ำหนักถ้าเกินเกณฑ์)

วัคซีน

- **HBV vaccine** (ถ้า HBsAg -ve และ anti-HBs -ve)
 - G1-2: 20 mcg x 0, 1, 6 เดือน (3 เข็ม)
 - G3-4: 20 mcg x 0, 1, 2, 6 เดือน (4 เข็ม)
 - G5: 40 mcg x 0, 1, 2, 6 เดือน (8 เข็ม)
 - ติดตาม anti-HBs หลังฉีดครบ 1 เดือน
- **Influenza vaccine** ปีละครั้ง
- **Pneumococcal vaccine:** PCV20 x 1 dose
- **COVID-19 vaccine** ปีละครั้ง



โรคไตเรื้อรัง

การรักษาโรคร่วม

Adapted from Thai CKD in Adult (NST) 2022, KDIGO CKD 2024, Dyslipidemia (RCPT) 2024.

#SGLT2i for Thai CKD (NST), announced on CKD weekend 18 Nov 2023.

Hypertension

☐ 1st line: ACEi/ARB

- โดยเฉพาะใน G1-G4 + A2-3
- เริ่มขนาดต่ำสุด
- เพิ่มขนาดยาให้ถึงขนาดสูงสุดที่ผู้ป่วยไม่เกิดอาการไม่พึงประสงค์
- ติดตาม Cr, K ภายใน 2 – 4 สัปดาห์หลังเริ่มหรือปรับเพิ่มขนาด ACEi/ARB



การปรับขนาดยา ACEis/ARBs และการติดตาม Cr, K

☐ ถ้าความดันโลหิตยังไม่ได้ตามเป้าหมาย: เพิ่ม CCB และ/หรือ Diuretic

(G1-3: CCB + Thiazides → Spironolactone,
G4-5: CCB + Furosemide → Chlorthalidone/other Thiazides)

☐ Target office BP

- < 130/80 mmHg หรือ
- < 140/80 mmHg (≥ 80 ปี, มีอาการจากความดันโลหิตต่ำ)
- ไม่ควรลด < 120/70 mmHg

T2DM

○ eGFR ≥ 30

☐ Metformin

○ eGFR < 30

หยุดยา

± ใช้ยาเบาหวานกลุ่มอื่นตาม eGFR →

☐ Target HbA1c < 6.5 - < 8% ขึ้นกับความเหมาะสมของผู้ป่วยแต่ละราย

ปรึกษา Nephrologist ถ้ามีข้อบ่งชี้ของ GLP-1RA และ Finerenone

○ eGFR ≥ 20

☐ SGLT2i

○ Dialysis หรือ KT



Dyslipidemia

(1^o prevention in CKD)

Dialysis

ไม่เริ่ม statin หรือ
รับประทานต่อ ถ้าเคย
รับประทานมาก่อน
(ปรับตาม eGFR)



Non-dialysis

- อายุ > 50 ปี หรือ
- DM หรือ
- 10-year CV risk > 10%

☐ Statin (ปรับตาม eGFR)

☐ Target LDL (in CKD only) < 100 mg/dl หรือ
ลดจาก baseline 30%
(RCPT 2024)

KT

ไม่คำนึงถึง
Target LDL

☐ SGLT2i (empagliflozin, dapagliflozin) สามารถพิจารณาให้ได้ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ไม่เป็นเบาหวาน

- Non-DM CKD (ยกเว้น ADPKD, Lupus nephritis, ANCA-vasculitis, ใช้ immunosuppressive ใน 3 เดือน) สามารถให้ได้เมื่อ
 - eGFR ≥ 20 ml/min/1.73m² และ ให้ ACEi/ARB ถึงขนาดสูงสุดที่ผู้ป่วยไม่เกิดอาการไม่พึงประสงค์แล้ว และ ยังมี residual A3 albuminuria*: UACR > 300 mg/gCr หรือ UPCR > 500 mg/gCr

*UACR, urine albumin-creatinine ratio (urine microalbumin); UPCR, urine protein-creatinine ratio.